MORPH

MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1. GENERALIDADES
- **1.1. UBICACIÓN Y REFERENCIA DEL PROYECTO**
- **1.2. INFORMACIÓN DE APOYO**
- **1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA**
  - **1.3.1. RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE**
  - **1.3.2. RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE**
  - **1.3.3. RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA RIEGO**
  - **1.3.4. RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PCI**
  - **1.3.5. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**
  - **1.3.6. RED DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES**
  - **1.3.7. RED DE SANEAMIENTO DE VENTILACIÓN**

2. PROYECTO DE AGUA POTABLE
- **2.1. CALCULO VOLUMEN EFECTIVO DE LAS CISTERNAS DEL PROYECTO**
- **2.2. MÉTODO DE CÁLCULO**

3. PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- **3.1. CALCULO VOLUMEN EFECTIVO DE LAS CISTERNAS DEL PROYECTO**
- **3.2. MÉTODO DE CÁLCULO**

4. PROYECTO DE SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
- **4.1. BLOQUES DE MÓDULOS HABITACIONALES**
  - **4.1.1. Ventilación de la Red de Saneamiento.**
  - **4.1.2. Materiales a utilizar en las Redes de Saneamiento: Red Interior**
- **4.2. Calculo Volumen del Vaso del Cárcamo**

5. PROYECTO DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
- **5.1. BLOQUES DE MÓDULOS HABITACIONALES**
  - **5.1.1. Criterio de Cálculo: Dimensionamiento Colectores Pluviales**
  - **5.1.2. Cálculo: Dimensionamiento de los Pozos de Filtración**

1. GENERALIDADES

1.1. UBICACIÓN Y REFERENCIA DEL PROYECTO

El presente proyecto establece las características geométricas y constructivas para la realización de un edificio residencial destinado a apartahotel con apartamentos, aparcamiento, piscina y zonas comunes de uso comunitario en la parcela de referencia.

DIRECCIÓN : Parcela 10 en Masterplan "Aldea Downtown", Punta Cana, REPÚBLICA DOMINICANA.

Localizada en el Masterplan Aldea Downtown, en el entorno de Caoba Punta Cana al Este de la República Dominicana, en la provincia Altagracia.

Botánica Punta Cana es un complejo residencial compuesto por 115 unidades, estratégicamente ubicado próximo a Laguna Bávaro, entre las playas Bávaro y Cabeza de Toro. El complejo se organiza las siguientes áreas:

1. Área de estacionamiento. Cuenta con un total de 34 plazas para coches y 15 para motores. Junto al acceso principal se dispone una plaza de autobús y próximo al acceso de servicio se ubica un espacio de carga y descarga.
2. Área de recepción, gimnasio y coworking
3. Zona de servicio.
4. Áreas exteriores: piscina con pool bar, pista deportiva y zona de juegos infantiles
5. Mix de Apartamentos:
    a. 21 apartamentos de 2 habitaciones.
    b. 94 apartamentos de 1 habitación.
6. Rooftop con zona deportiva, de yoga y spa; área de piscinas y zona de recreo con sports bar y pista de baile.

La edificación consta de 4 niveles de apartamentos, con un desarrollo de áreas exteriores en planta baja y una azotea que alberga zonas comunes y amenidades. Todos los apartamentos del primer nivel cuentan con terraza y swim up particular que da acceso a la piscina.

Las diversas áreas del complejo se integran manteniendo su exclusividad, especialmente en la zona común, que incluye una piscina, un pool bar y playa de piscina así como zona deportiva y de juegos infantiles.

1.2. INFORMACIÓN DE APOYO

Todos los procedimientos y elementos indicados en este diseño cumplen con las normas y reglamentaciones internacionales y nacionales aplicables del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cuyo objetivo principal es establecer los criterios técnicos que se deberán cumplir para la construcción de las instalaciones eléctricas.

Los diseños han sido elaborados siguiendo los lineamientos y normas aplicables de la última revisión de los códigos, estándares y reglamentaciones que se enumeran a continuación:

NFPA 70 National Electrical Code (NEC).

M-003 Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones.

M-010 Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones.

R-022 Reglamento para el Diseño y Construcción de Subestaciones de Distribución de Media a Baja Tensión.

R-025 Reglamento de Instalación de Plantas Eléctricas de Emergencia.

CDEE Normas de Distribución de Media tensión

Código Eléctrico Nacional de la República Dominicana

1.3. ALCANCE Y LIMITES DEL DISEÑO

A continuación, se mencionan los alcances del diseño.

Para la edificación hemos realizado los siguientes diseños:

- Sistema Eléctrico General:

  ➢ Definición de alimentación principal en MT a una tensión de 12,470 Voltios.

  ➢ Definición del voltaje de distribución a 208/120Vol., 3f, 60Hz

  ➢ Determinación de la ruta adecuada de los alimentadores.

  ➢ Dimensionamiento de transformadores.

  ➢ Definición de aterrizajes especiales que se requieran.

  ➢ Dimensionamiento de módulos contadores y panelboards para el suministro adecuado.

  ➢ Dimensionamiento de alimentadores (voltaje, amperaje, caídas de voltaje permitidas).

1.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO

Para cubrir las necesidades de suministro eléctrico, se dispondrá de la conexión con la distribuidora de energía de la zona (CEPM). El suministro de la utilidad correspondiente en media tensión (12.47kV).

Edificación (Apartamentos, aire acondicionado y servicios generales) es de 208/120 Voltios en estrella con neutro aterrizado sólidamente y además un sistema de aterrizaje en todas las partes metálicas y estructuras dentro del proyecto.

Transformadores Tipo Pad Mounted con núcleo de bobinas sumergido en aceite dieléctrico para bajar el voltaje a 208/120V el cual suplirá de energía la edificación a través de conductores de cobre debidamente seleccionado definidos con el avance de estos cálculos.

Se instalarán dos transformadores, A (mitad derecha) y B (mitad izquierda), para dar servicio a los apartamentos. Además, el transformador A suministrará también al cuadro de áreas comunes.

Además se instalará un grupo electrógeno para el suministro complementario de las zonas comunes. El tablero de zonas comunes dispondrá de conmutador de red para cambiar el suministro en caso de fallo de red.

1.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

La acometida eléctrica se hará en media tensión (12,470 Voltios) y llegará de forma soterrada por tubería desde el punto más cercano existente en el proyecto que se establezca en las líneas de la utilidad hasta las celdas seccionadoras ubicadas en el interior de la parcela, junto a la calle.

1.6. SUBESTACION DE DISTRIBUCIÓN

Se instalará un conjunto de celdas con habitáculo de intemperie.

Dos celdas de línea para el anillo de la red de CEPM.

Dos celdas de protección para el anillo interior que alimenta a los transformadores.

Una celda de servicios auxiliares para la alimentación en baja tensión de las propias celdas.

El anillo interior se realizará con cable tipo MV URD.

1.7. ALIMENTACIÓN A EQUIPOS Y ACCESORIOS

Las alimentaciones a los paneles principales, paneles secundarios y los que les sucedan, así como a equipos eléctricos (luminarias, tomas de corriente, equipos, etc.), se hará en base a conductores aislados del tipo adecuado para cada instalación dependiendo del lugar en que estas se realicen, de manera general en esta se usarán conductores unipolares de cobre y flexibles cuyo aislamiento sea del tipo THHN (en instalaciones secas y húmedas), THW-2 (en instalaciones secas y mojadas) y THWN-2 en instalaciones secas y mojadas).

Todas las líneas de distribución se diseñarán para que cumplan con las caídas de tensión máximas admisibles en el extremo más desfavorable de las mismas, es decir, 3% para la alimentación al panel y 2% para receptores de alumbrado y para receptores de fuerza. Los conductores deberán ir identificados con el nombre del circuito y panel correspondiente.

Para ello se deberán colocar identificadores de plástico donde se rotule, con tinta indeleble, el nombre de cada uno de ellos. Estos identificadores deberán estar colocados en ambos extremos del conductor.

1.8. PUESTA A TIERRA

Los sistemas eléctricos objeto de este proyecto se conectan a tierra de manera que limiten la tensión impuesta por descargas atmosféricas, sobretensiones en la línea, o contacto no intencional con líneas de tensión más alta, y que estabilicen la tensión a tierra durante la operación normal.

Un sistema de alambrado de inmuebles, que es alimentado por una acometida de c.a que está puesta a tierra, debe tener en cada acometida un conductor del electrodo de puesta a tierra conectado al conductor puesto a tierra de la acometida.

Cuando el transformador que alimenta la acometida está localizado fuera del edificio, se debe hacer al menos una conexión de puesta a tierra adicional desde el conductor de la acometida puesto a tierra hasta un electrodo de puesta a tierra, ya sea en el transformador o en cualquier otra parte fuera del edificio.

El edificio contará con protección contra el rayo mediante pararrayos con dispositivo de cebado de protección Nivel 2.

ESTUDIO DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR AL ACCION DE RAYO

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

FRECUENCIA ESPERADA

Ng - Densidad de impactos sobre el terreno

según la posición en el mapa toma un valor de:

10 impactos/año,km2

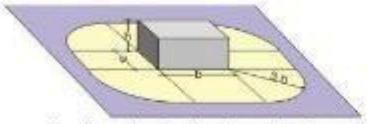
Ae - Área de captura equivalente del edificio

Dim. max.:

a = 128 m

b = 25 m

h = 16 m



$$A_e=(b\times a)+6\times h\times(b+a)+9\times\pi\times h^2$$

Área equivalente Ae=25.126 m2

C1 - Coeficiente según Situación del edificio

- Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos , C1 = 0.5

$$N_e = N_g A_e C_1 10^{-6} \text{ [nº impactos/año]}$$

Frecuencia esperada Ne =0,12563

RIESGO ADMISIBLE

C2 - Coeficiente en función del tipo de construcción

- Estructura de hormigón y una Cubierta de hormigón C2 =1

C3 - Coeficiente en función del contenido del edificio

- Otros contenidos, C3 = 1

C4 - Coeficiente en función del uso del edificio

- Resto de edificios, C4 = 1

C5 - Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan

- Resto de edificios, C5 = 1

$$N_a = \frac{5{,}5}{C_2 C_3 C_4 C_5} 10^{-3}$$

Riesgo admisible Na =0,00550

RESULTADO

Frecuencia esperada mayor que el riesgo admisible, Ne(0,12563) > Na(0,00550)

ES NECESARIO LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO

$$E = 1 - \frac{N_a}{N_e}$$

E = 0,96 **0,95 < E <0,98 Nivel de protección 2**

2. MEMORIA DE CÁLCULO

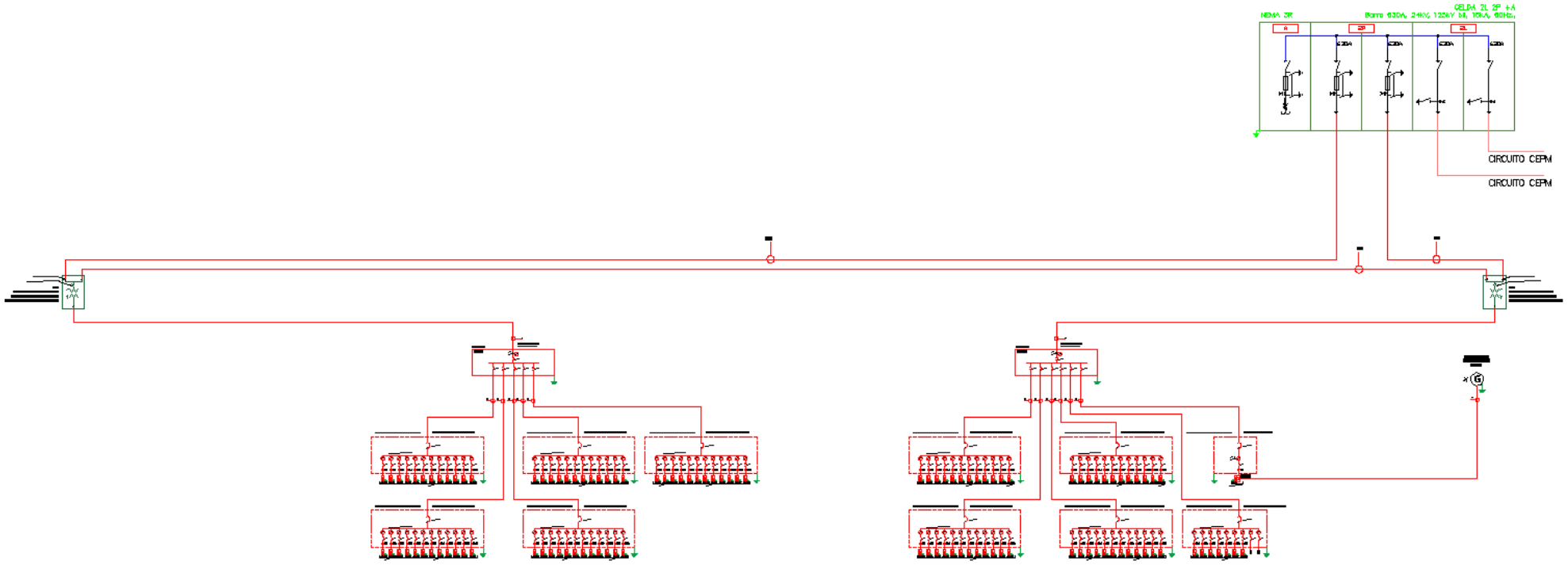
2.1. CONSIDERACIONES:

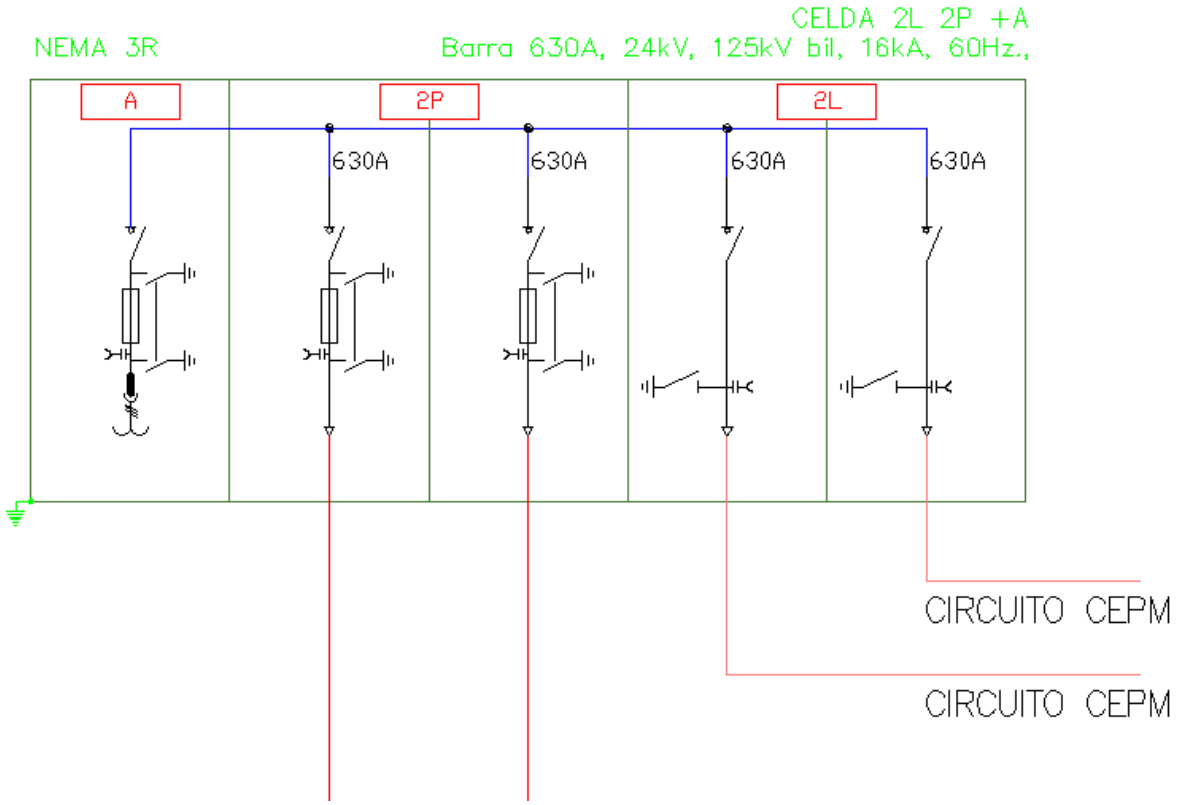
En primer lugar, se informa que los cálculos de carga en este caso son generales para definir aproximadamente la carga eléctrica a ser usada en la edificación lo que permitirá definir las dimensiones aproximadas de los transformadores de distribución.

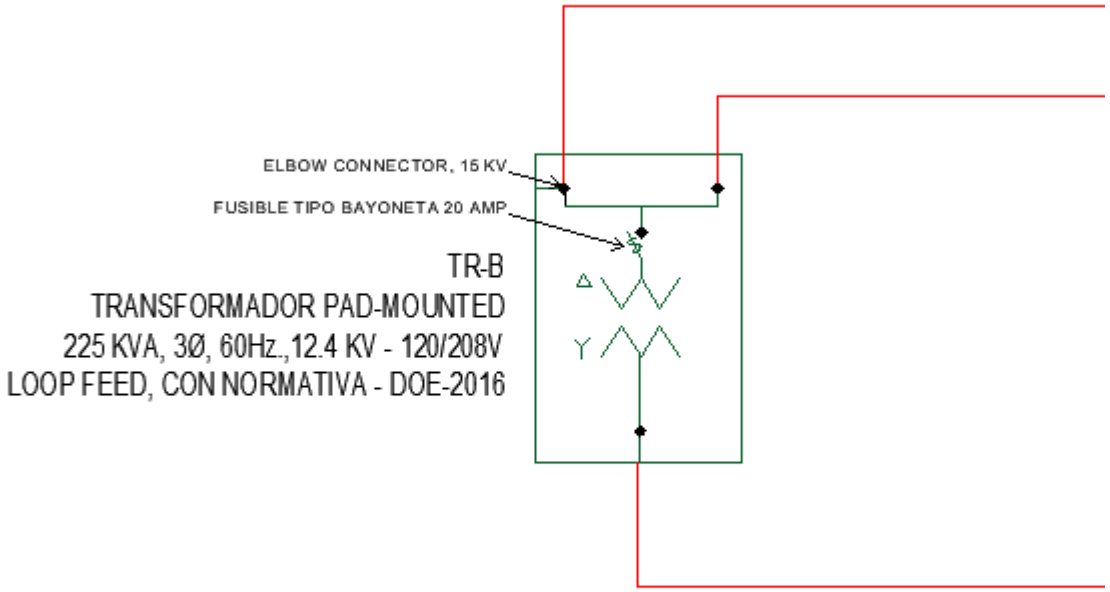
Para la determinación de la carga de cada una de las áreas se realizó el juego de planos eléctricos y de las diferentes partidas, donde se muestran todos los equipos a considerar, como son: cantidad de lámparas Led, lámparas de exterior, tomas de corriente, equipos de aire acondicionado, entre otros. Luego de realizar el diseño y con todos los equipos seleccionados obtenemos los datos acerca del consumo eléctrico de los mismos que fueron tomados de la placa de datos suministrada por el fabricante de cada uno de los equipos. La carga mínima a considerar por cada tomacorriente está establecida en el artículo 220.14 (I) del NEC 2011.

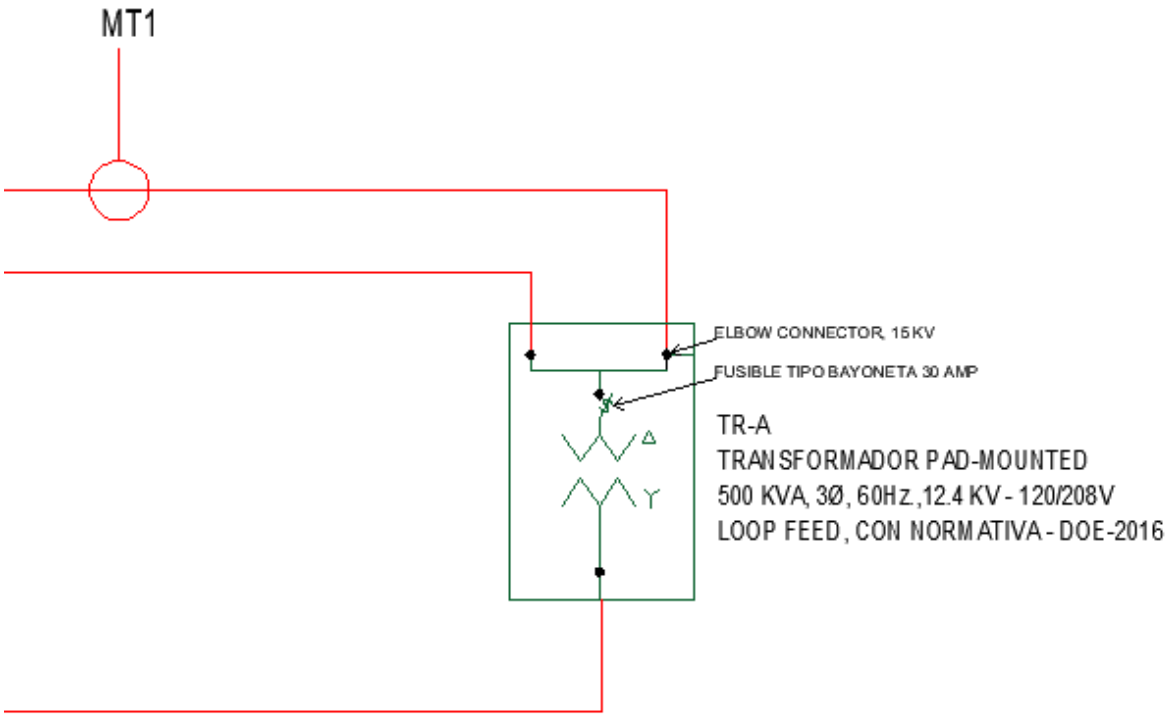
Toda la información acerca de las cargas a considerar por área, como el tipo de carga de las instalaciones, se muestran en los detalles de paneles, a partir de los cuales se determina el sumatorio total de carga conectada al sistema, con estos datos conjunto con los factores de demanda apropiados determinamos la carga de diseño. Los detalles de paneles están contenidos en el juego de planos eléctricos entregados.

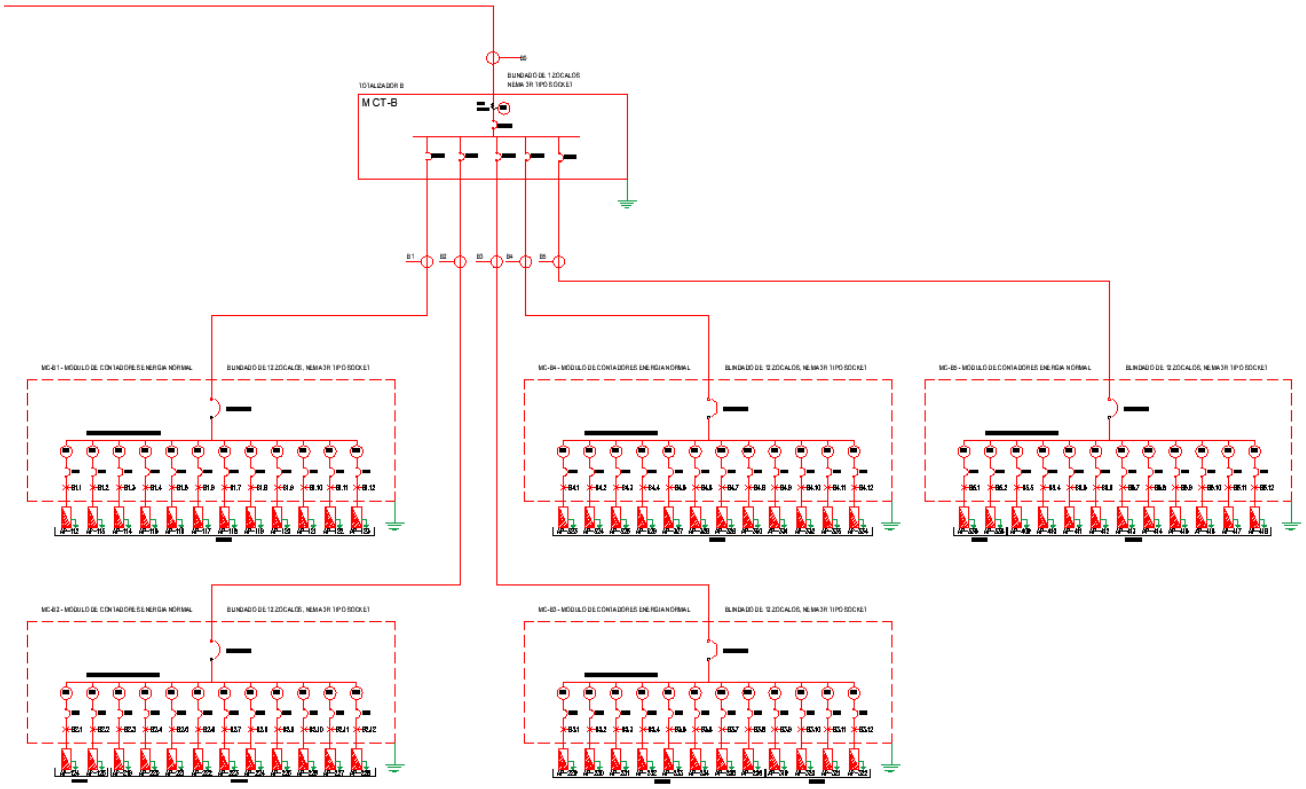
2.2. CÁLCULO DE CARGA GENERAL:

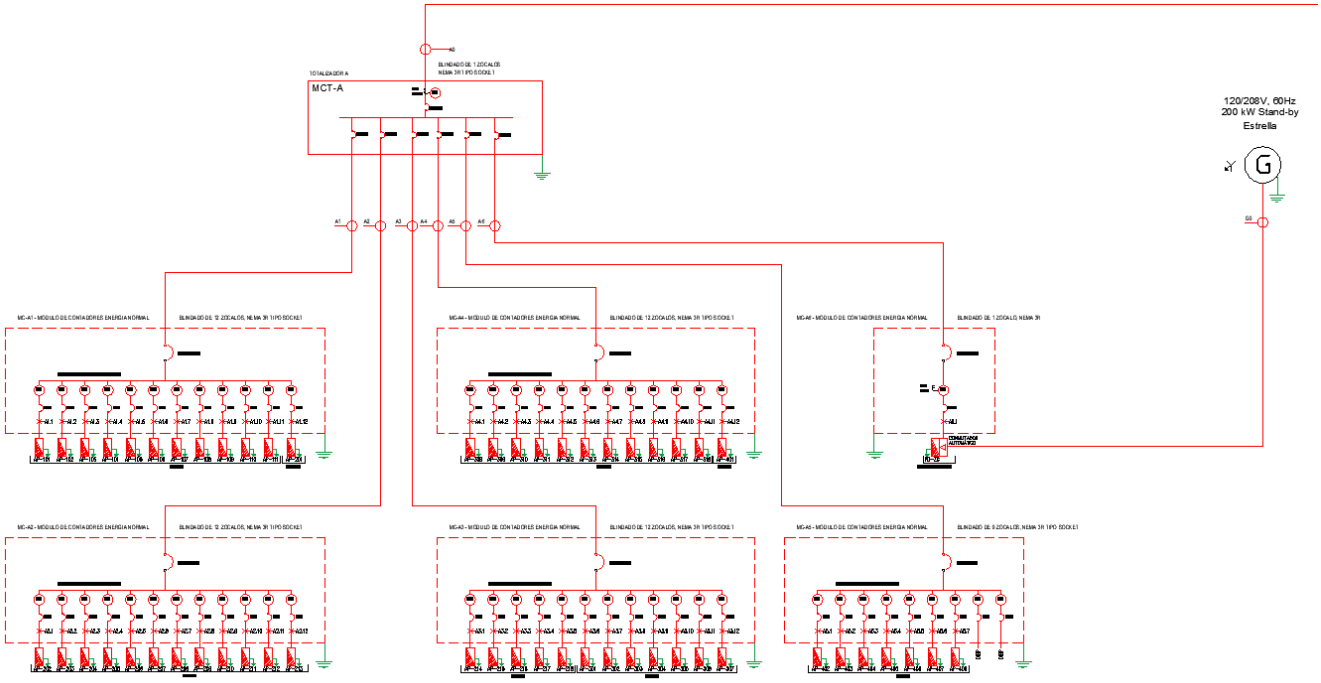

CIRCUITO CEPM
CIRCUITO CEPM


CELDA 2L 2P +A
NEMA 3R
Barra 630A, 24kV, 125kV bil, 16kA, 60Hz.,
A
2P
2L
630A
630A
630A
630A
CIRCUITO CEPM
CIRCUITO CEPM


ELBOW CONNECTOR, 15 KV
FUSIBLE TIPO BAYONETA 20 AMP
TR-B
TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED
225 KVA, 3Ø, 60Hz.,12.4 KV - 120/208V
LOOP FEED, CON NORMATIVA - DOE-2016


MT1
ELBOW CONNECTOR, 15 KV
FUSIBLE TIPO BAYONETA 30 AMP
TR-A
TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED
500 KVA, 3Ø, 60Hz, 12.4 KV - 120/208V
LOOP FEED, CON NORMATIVA - DOE-2016


MCT-B



En los cuadros anteriores vemos un resumen de las cargas conectadas a los paneles eléctricos de distribución de todo el proyecto, los cálculos para la selección de los transformadores se incluyen en plano con tablas.

2.3. DEFINICIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

Partiendo de lo anterior se ha definido el sistema eléctrico de la forma siguiente:

Una acometida eléctrica para una capacidad máxima de 0,525 MVA a 12.5kV para suplir el sistema total del proyecto.

2.4. CÁLCULO PRELIMINAR DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL.

A partir de lo anterior se calculó el alimentador principal a 12.5kV según lo siguiente:

I = P/V/1.73 = 725,000 VA/12,470/1.732 = 33,57 Amperios

La tabla 310.77 del NEC corresponde a tres conductores de cobre sencillos aislados individualmente en conductos soterrados a una temperatura ambiente de 20°C instalados según la figura 310.60 del mismo NEC con un 100% de Factor de Carga.

Para esta instalación se ha seleccionado el cable MV-URD según la Tabla 310-13(C) (Conductor Application and Insulation Rated 2001 Volts and Higher) del NEC en la que puede verse que el este tipo de cable en temperaturas máximas de operación de 90°C y 105°C. Además de lo anterior como en nuestro caso tendremos un solo alimentador se debe considerar el detalle 1 de la Figura 310.60 del NEC. Para nuestro caso específico en el que es necesario un conductor que maneje 33,57 Amperios se debe usar un conductor calibre 2/0, por tanto, este es el que vamos a considerar.

2.5. DEFINICIÓN INTERNA DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

Se planteó instalar un panel principal de distribución y medición desde donde se deriven las alimentaciones hacia los paneles de distribución secundaria, que alimentarán las siguientes cargas:

a) Apartamentos

b) Área Comunes

A continuación, se han enumerado los puntos que se plantearon como parte de las memorias de cálculo:

1. CALCULOS: Se incluyó en los planos un cuadro de cargas, con la sumatoria de las mismas y clasificadas según el tipo de carga, ya sea de iluminación, de tomas de corriente y de otros tipos, más la reserva de cada panel. Con este cuadro y los factores aplicados según la tabla 220.4 del NEC, se determinaron las capacidades requeridas del transformador.

2. DEFINICIÓN DE LA SUBESTACION: Se incluyó en planos tablas con cálculos comprobatorios de la subestación ya previamente definida. Según este cálculo, se utilizan en este proyecto 1 subestación de 500 kVA, 3 fases; y 1 de 225 kVA, 3 fases.

Además, se incluye el cálculo de las líneas del anillo de media tensión.

3. DEFINICIÓN DEL SUMINISTRO COMPLEMENTARIO: Se incluyó en planos tablas con cálculos comprobatorios de las líneas de suministro complementario de zonas comunes.

4. DEFINICIÓN DE PANELES DE DISTRIBUCION: Se incluyó en los planos un detalle de cada panel indicando lo siguiente:

a. Amperaje de Barras.
b. Voltaje.
c. Cantidad de conductores.
d. Capacidad del breaker de alimentación.
e. Capacidad y detalles de cada breaker que incluirá una descripción del circuito y la carga a ser manejada por este.
f. Sumas de Cargas de cada Fase.
g. Suma de Cargas de Iluminación.
h. Suma de Cargas de Tomas de Corriente.
i. Suma de Carga Total.

5. DEFINICIÓN DE ALIMENTADORES: Se incluyó en los planos una tabla en la que se muestran la carga manejada por cada alimentador, voltaje, amperaje, tipo de conductor, cantidad y calibre de conductores por línea, cantidad y calibre de conductores de neutro, cantidad y calibre de cables de tierra, diámetro del tubo, la caída de voltaje en voltios y en porcentaje del voltaje nominal.

ANEXOS